Techniques opératoires

pour l'étude des suites

Cette fiche entraîne aux calculs que l'on rencontre dans l'étude du sens de variation d'une suite : exprimer u_{n+1}, calculer avec des puissances, réduire au même dénominateur, étudier un signe, comparer un quotient à 1. Une partie d'entraînement intensif est consacrée aux calculs de $u_{n+1} - u_n$ et de $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$. Les exercices reprennent les suites des fiches 6 et 7.

I. Exprimer u_{n+1} en fonction de n

Méthode

Si $u_n = f(n)$, on obtient u_{n+1} en remplaçant **chaque** n par $(n+1)$, **entre parenthèses**, puis on développe et on réduit.

Exemple. $u_n = n^2 - 3n + 1$. $u_{n+1} = (n+1)^2 - 3(n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 - 3n - 3 + 1 = n^2 - n - 1$.

Pièges à éviter

- $u_{n+1} \neq u_n + 1$: pour $u_n = n^2$, $u_{n+1} = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$, et non $n^2 + 1$.
- Les parenthèses sont indispensables : $-3(n+1) = -3n - 3$ et non $-3n + 1$.
- Pour $u_n = \dfrac{4}{n^2}$: $u_{n+1} = \dfrac{4}{(n+1)^2}$, et non $\dfrac{4}{n^2+1}$.
- Pour $u_n = 2 \times 5^{n-1}$: $u_{n+1} = 2 \times 5^n$ (l'exposant devient $(n+1) - 1 = n$).

Exercice 1. Exprimer u_{n+1} en fonction de n, sous forme simplifiée.

a) $u_n = 3n - 7$

b) $u_n = -n^2 + 1$

c) $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

d) $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

e) $u_n = \dfrac{4^{n-1}}{3}$

f) $u_n = n + \dfrac{2}{n}$ $(n \geqslant 1)$

Exercice 2. Pour chaque suite, calculer et réduire $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = 3n - 5$

b) $u_n = -n^2 + 1$

c) $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

d) $u_n = n^2 + 4n + 5$

II. Calculer avec des puissances

Règles à connaître (pour $a \neq 0$, $b \neq 0$ et n, p entiers)

$a^{n+1} = a^n \times a$

$a^{n-1} = \dfrac{a^n}{a}$

$a^n \times a^p = a^{n+p}$ $\qquad \dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

$a^{2n} = \left(a^2\right)^n$

$a^n \times b^n = (ab)^n$ $\qquad \dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$

Si $a > 0$, alors $a^n > 0$.

Factoriser une différence de puissances : on met en facteur la puissance de plus petit exposant.
$3^{n+1} - 3^n = 3^n \times 3 - 3^n \times 1 = 3^n(3-1) = 2 \times 3^n$.

Exemple. $u_n = -7 \times 3^n$. $u_{n+1} - u_n = -7 \times 3^{n+1} + 7 \times 3^n = -7 \times 3^n(3-1) = -14 \times 3^n$.
Or $3^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite est décroissante.

Pièges à éviter

- $3^{n+1} \neq 3^n + 1$ et $3^{n+1} \neq 3n + 3$: c'est 3×3^n.
- $2 \times 5^n \neq 10^n$: la puissance ne porte que sur 5.
- $\left(-\frac{4}{3}\right)^n$ n'a pas un signe constant : il alterne selon la parité de n.

Exercice 3. Écrire chaque expression sous la forme $k \times a^n$, où k et a sont des réels à préciser.

a) 5^{n+1} c) 4^{2n} e) $3^{n+1} - 3^n$ g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n$

b) 2^{n+3} d) $\dfrac{5^n}{3^{n+1}}$ f) $2^{n+2} + 2^n$ h) $0{,}5^{2n}$

Exercice 4. Calculer $u_{n+1} - u_n$, le factoriser, puis en déduire son signe.

a) $u_n = 3^n$ b) $u_n = -\frac{1}{2} \times 5^n$ c) $u_n = -5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ d) $u_n = 2 \times 5^{n-1}$

Exercice 5. Les suites suivantes sont à termes strictement positifs. Calculer et simplifier le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.

a) $u_n = 5^n$ c) $u_n = \dfrac{5^n}{3^{n+1}}$ e) $u_n = (n+1) \times 3^n$

b) $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ d) $u_n = \dfrac{4n}{2^n}$ $(n \geqslant 1)$ f) $u_n = \dfrac{1{,}5^n}{n+1}$

Rappel : diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = u_{n+1} \times \dfrac{1}{u_n}$.

III. Réduire au même dénominateur

Méthode

Pour calculer $\dfrac{A}{B} - \dfrac{C}{D}$, on choisit le dénominateur commun $B \times D$ (ou plus simple s'il existe) :

$$\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{A \times D - C \times B}{B \times D}.$$

On **garde le dénominateur factorisé** : son signe est alors immédiat.

Exemple. $u_n = \dfrac{n}{n+1}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

Pièges à éviter

- $\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n} \neq \dfrac{1}{(n+1)-n}$: on ne soustrait jamais les dénominateurs.
- Le signe « $-$ » devant une fraction porte sur **tout** le numérateur : $-\dfrac{n(n+2)}{\dots}$ donne $-n^2-2n$.

Exercice 6. Calculer et réduire au même dénominateur (on supposera $n \geqslant 1$ lorsque c'est nécessaire).

a) $\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n}$

b) $\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+2}$

c) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = -\dfrac{4}{n^2}$

d) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n + \dfrac{1}{n+1}$

e) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n + \dfrac{2}{n}$

f) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{2}{n+1}$

IV. Entraînement : différences et quotients

Méthode pour le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

- Diviser par u_n, c'est multiplier par son inverse : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = u_{n+1} \times \dfrac{1}{u_n}$.
- Regrouper les puissances de même base : $\dfrac{a^{n+1}}{a^n} = a$, $\dfrac{a^n}{a^{n+1}} = \dfrac{1}{a}$.
- Factoriser numérateurs et dénominateurs **avant** de simplifier ; on ne simplifie que des facteurs, jamais des termes.

Exercice 7. Pour chaque suite, calculer $u_{n+1} - u_n$ et donner le résultat sous la forme d'une seule fraction, avec un numérateur et un dénominateur factorisés et simplifiés.

Conseil : factoriser les dénominateurs avant de chercher le dénominateur commun, et vérifier à la fin si le numérateur et le dénominateur ont un facteur commun.

a) $u_n = \dfrac{3}{n+1}$

b) $u_n = \dfrac{n}{n+2}$

c) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$

d) $u_n = n + \dfrac{2}{n+1}$

e) $u_n = \dfrac{n^2+1}{n+1}$

f) $u_n = \dfrac{n+3}{n^2+4n+3}$

g) $u_n = \dfrac{1}{n^2+n}$ $(n \geqslant 1)$

h) $u_n = \dfrac{2n+1}{n^2+n}$ $(n \geqslant 1)$

i) $u_n = \dfrac{1}{n^2-1}$ $(n \geqslant 2)$

j) $u_n = \dfrac{n^2}{(n+1)^2}$

k) $u_n = \dfrac{n}{3^n}$

l) $u_n = \dfrac{2^n}{n}$ $(n \geqslant 1)$

Exercice 8. Les suites suivantes sont à termes strictement positifs. Calculer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ et le donner sous forme simplifiée.

a) $u_n = 3 \times 2^n$

b) $u_n = \dfrac{5^n}{4^{n+1}}$

c) $u_n = \dfrac{7 \times 3^{n-1}}{2^n}$

d) $u_n = \dfrac{2^n + 2^{n+1}}{3^n}$

e) $u_n = \dfrac{2^{2n}}{3^{n+1}}$

f) $u_n = n \times 4^n$ $(n \geqslant 1)$

g) $u_n = \dfrac{n+2}{2^n}$

h) $u_n = \dfrac{3^n}{(n+1)^2}$

i) $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$

j) $u_n = \dfrac{n^2+n}{5^n}$ $(n \geqslant 1)$

k) $u_n = \dfrac{2^n}{n^2+3n+2}$

l) $u_n = \dfrac{1 \times 2 \times \cdots \times n}{3^n}$ $(n \geqslant 1)$

V. Étudier le signe d'une expression pour n entier naturel

Ce qu'il faut savoir

- Pour $n \in \mathbb{N}$: $n \geqslant 0$, $n+1 > 0$, $n^2 \geqslant 0$, et $a^n > 0$ si $a > 0$.
- Un produit ou un quotient de nombres strictement positifs est strictement positif.
- Un carré est toujours positif : penser aux identités remarquables, par exemple $16n^2 - 56n + 49 = (4n-7)^2$.
- Pour une expression affine $an + b$, on résout l'inéquation ; pour un polynôme du second degré, on factorise ou on utilise le discriminant.
- Le signe peut ne devenir constant qu'**à partir d'un certain rang** : il faut alors préciser ce rang.

Exercice 9. Déterminer le signe de chaque expression pour $n \in \mathbb{N}$ (ou pour $n \geqslant 1$ si elle n'est pas définie en 0). Préciser, le cas échéant, à partir de quel rang le signe devient constant.

a) $-2n - 1$

b) $4n - 3$

c) $n^2 + 3n + 5$

d) $16n^2 - 56n + 49$

e) $n^2 - 9$

f) $\dfrac{n-2}{n(n+1)(n+2)}$

g) $\dfrac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$

h) -14×3^n

VI. Comparer un quotient à 1

Méthode

Si $B > 0$: $\dfrac{A}{B} \geqslant 1 \iff A \geqslant B$ et $\dfrac{A}{B} \leqslant 1 \iff A \leqslant B$.

On se ramène donc à une inéquation sans fraction, **après avoir vérifié que le dénominateur est positif**.

Exemple. Pour $n \geqslant 1$, $2n > 0$ donc $\dfrac{n+1}{2n} \leqslant 1 \iff n+1 \leqslant 2n \iff n \geqslant 1$. Le quotient est donc inférieur ou égal à 1 pour tout $n \geqslant 1$.

Exercice 10. Comparer chaque quotient à 1, en précisant éventuellement à partir de quel rang.

a) $\dfrac{5}{3}$

b) $\dfrac{3(n+2)}{n+1}$

c) $\dfrac{3n+3}{2n+4}$

d) $\dfrac{n+4}{2n+1}$

e) $\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}$ $(n \geqslant 1)$

Exercice 11. Synthèse. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{n^2}{2^n}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Justifier que, pour $n \geqslant 1$, $u_n > 0$, puis que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(n+1)^2}{2n^2}$.
3. En utilisant l'exercice précédent, déterminer le sens de variation de (u_n) à partir d'un rang à préciser.

Corrigé

Exercice 1.

a) $3(n+1)-7=3n-4$.

b) $-(n+1)^2+1=-n^2-2n-1+1=-n^2-2n$.

c) $2(n+1)^2-5(n+1)+3=2n^2+4n+2-5n-5+3=2n^2-n$.

d) $\dfrac{n+1}{n+2}$.

e) $\dfrac{4^n}{3}$.

f) $n+1+\dfrac{2}{n+1}$.

Exercice 2.

a) $3(n+1)-5-(3n-5)=3$.

b) $(-n^2-2n)-(-n^2+1)=-2n-1$.

c) $(2n^2-n)-(2n^2-5n+3)=4n-3$.

d) $(n+1)^2+4(n+1)+5-(n^2+4n+5)=n^2+2n+1+4n+4+5-n^2-4n-5=2n+5$.

Exercice 3.

a) 5×5^n.

b) $2^3\times 2^n=8\times 2^n$.

c) $(4^2)^n=1\times 16^n$.

d) $\dfrac{5^n}{3\times 3^n}=\dfrac{1}{3}\times\left(\dfrac{5}{3}\right)^n$.

e) $3^n(3-1)=2\times 3^n$.

f) $2^n(4+1)=5\times 2^n$.

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(\frac{1}{2}-1\right)=-\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

h) $(0{,}5^2)^n=1\times 0{,}25^n$.

Exercice 4.

a) $3^{n+1}-3^n=2\times 3^n>0$.

b) $-\frac{1}{2}\times 5^{n+1}+\frac{1}{2}\times 5^n=-\frac{1}{2}\times 5^n(5-1)=-2\times 5^n<0$.

c) $-5\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+5\left(\frac{1}{2}\right)^n=-5\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(\frac{1}{2}-1\right)=\dfrac{5}{2}\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^n>0$.

d) $2\times 5^n-2\times 5^{n-1}=2\times 5^{n-1}(5-1)=8\times 5^{n-1}>0$.

Exercice 5.

a) $\dfrac{5^{n+1}}{5^n}=5$.

b) $\dfrac{2}{3}$.

c) $\dfrac{5^{n+1}}{3^{n+2}}\times\dfrac{3^{n+1}}{5^n}=\dfrac{5}{3}$.

d) $\dfrac{4(n+1)}{2^{n+1}} \times \dfrac{2^n}{4n} = \dfrac{n+1}{2n}$.

e) $\dfrac{(n+2)\times 3^{n+1}}{(n+1)\times 3^n} = \dfrac{3(n+2)}{n+1}$.

f) $\dfrac{1{,}5^{n+1}}{n+2} \times \dfrac{n+1}{1{,}5^n} = \dfrac{1{,}5(n+1)}{n+2} = \dfrac{3n+3}{2n+4}$.

Exercice 6.

a) $\dfrac{n-(n+1)}{n(n+1)} = \dfrac{-1}{n(n+1)}$.

b) $\dfrac{(n+2)-n}{n(n+2)} = \dfrac{2}{n(n+2)}$.

c) $-\dfrac{4}{(n+1)^2} + \dfrac{4}{n^2} = \dfrac{-4n^2+4(n+1)^2}{n^2(n+1)^2} = \dfrac{4(2n+1)}{n^2(n+1)^2}$.

d) $1 + \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{(n+1)(n+2)-1}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{n^2+3n+1}{(n+1)(n+2)}$.

e) $1 + \dfrac{2}{n+1} - \dfrac{2}{n} = 1 - \dfrac{2}{n(n+1)} = \dfrac{n^2+n-2}{n(n+1)} = \dfrac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$.

f) $\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{1}{n} + \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{3}{n+1} - \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{1}{n}$
$= \dfrac{3n(n+2) - 2n(n+1) - (n+1)(n+2)}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{n-2}{n(n+1)(n+2)}$.

Exercice 7.

a) $\dfrac{3}{n+2} - \dfrac{3}{n+1} = \dfrac{3(n+1)-3(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{-3}{(n+1)(n+2)}$.

b) $\dfrac{n+1}{n+3} - \dfrac{n}{n+2} = \dfrac{(n+1)(n+2)-n(n+3)}{(n+2)(n+3)} = \dfrac{n^2+3n+2-n^2-3n}{(n+2)(n+3)} = \dfrac{2}{(n+2)(n+3)}$.

c) $\dfrac{2n+3}{n+2} - \dfrac{2n+1}{n+1} = \dfrac{(2n+3)(n+1)-(2n+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}$
$= \dfrac{2n^2+5n+3-(2n^2+5n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$.

d) $1 + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = 1 - \dfrac{2}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{n^2+3n+2-2}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)}$.

e) $\dfrac{n^2+2n+2}{n+2} - \dfrac{n^2+1}{n+1} = \dfrac{(n^2+2n+2)(n+1)-(n^2+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}$
$= \dfrac{n^3+3n^2+4n+2-(n^3+2n^2+n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)}$.

Même résultat qu'en d) : en effet $\dfrac{n^2+1}{n+1} = n-1+\dfrac{2}{n+1}$, les deux suites ne diffèrent que d'une constante.

f) $n^2+4n+3 = (n+1)(n+3)$, donc $u_n = \dfrac{1}{n+1}$, puis $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+1} = \dfrac{-1}{(n+1)(n+2)}$.

g) $u_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$; dénominateur commun $n(n+1)(n+2)$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{n-(n+2)}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{-2}{n(n+1)(n+2)}$.

(En multipliant les deux dénominateurs, on obtient $\dfrac{-2(n+1)}{n(n+1)^2(n+2)}$: il faut alors simplifier par $n+1$.)

h) $u_n = \dfrac{2n+1}{n(n+1)}$, $u_{n+1} = \dfrac{2n+3}{(n+1)(n+2)}$:

$u_{n+1} - u_n = \dfrac{n(2n+3)-(2n+1)(n+2)}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{-2n-2}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{-2(n+1)}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{-2}{n(n+2)}$.

i) $u_n = \dfrac{1}{(n-1)(n+1)}$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)^2-1} = \dfrac{1}{n(n+2)}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(n-1)(n+1)-n(n+2)}{(n-1)n(n+1)(n+2)} = \dfrac{-(2n+1)}{(n-1)n(n+1)(n+2)}$.

j) $\dfrac{(n+1)^2}{(n+2)^2} - \dfrac{n^2}{(n+1)^2} = \dfrac{(n+1)^4 - n^2(n+2)^2}{(n+1)^2(n+2)^2}$; on reconnaît $a^2 - b^2$ au numérateur :

$\big[(n+1)^2 - n(n+2)\big]\big[(n+1)^2 + n(n+2)\big] = 1 \times (2n^2+4n+1)$, d'où $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2n^2+4n+1}{(n+1)^2(n+2)^2}$.

k) Dénominateur commun 3^{n+1} (et non $3^n \times 3^{n+1}$) : $\dfrac{n+1}{3^{n+1}} - \dfrac{3n}{3^{n+1}} = \dfrac{1-2n}{3^{n+1}}$.

l) $\dfrac{2^{n+1}}{n+1} - \dfrac{2^n}{n} = \dfrac{2^{n+1} \times n - 2^n(n+1)}{n(n+1)} = \dfrac{2^n\big(2n-(n+1)\big)}{n(n+1)} = \dfrac{2^n(n-1)}{n(n+1)}$.

Exercice 8.

a) $\dfrac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2$. b) $\dfrac{5^{n+1}}{4^{n+2}} \times \dfrac{4^{n+1}}{5^n} = \dfrac{5}{4}$. c) $\dfrac{7 \times 3^n}{2^{n+1}} \times \dfrac{2^n}{7 \times 3^{n-1}} = \dfrac{3}{2}$.

d) On factorise d'abord : $2^n + 2^{n+1} = 2^n(1+2) = 3 \times 2^n$, donc $u_n = 3 \times \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ et $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2}{3}$.

e) $2^{2n} = 4^n$, donc $u_n = \dfrac{4^n}{3^{n+1}}$ et $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{4^{n+1}}{3^{n+2}} \times \dfrac{3^{n+1}}{4^n} = \dfrac{4}{3}$.

f) $\dfrac{(n+1) \times 4^{n+1}}{n \times 4^n} = \dfrac{4(n+1)}{n}$.

g) $\dfrac{n+3}{2^{n+1}} \times \dfrac{2^n}{n+2} = \dfrac{n+3}{2(n+2)}$. h) $\dfrac{3^{n+1}}{(n+2)^2} \times \dfrac{(n+1)^2}{3^n} = \dfrac{3(n+1)^2}{(n+2)^2}$.

i) $\dfrac{n+2}{n+3} \times \dfrac{n+2}{n+1} = \dfrac{(n+2)^2}{(n+1)(n+3)}$.

j) $u_n = \dfrac{n(n+1)}{5^n} : \dfrac{(n+1)(n+2)}{5^{n+1}} \times \dfrac{5^n}{n(n+1)} = \dfrac{n+2}{5n}$ (on simplifie par $n+1$ après avoir factorisé).

k) $n^2+3n+2 = (n+1)(n+2)$: $\dfrac{2^{n+1}}{(n+2)(n+3)} \times \dfrac{(n+1)(n+2)}{2^n} = \dfrac{2(n+1)}{n+3}$.

l) $u_{n+1} = \dfrac{1 \times 2 \times \cdots \times n \times (n+1)}{3^{n+1}}$, donc $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(n+1) \times 3^n}{3^{n+1}} = \dfrac{n+1}{3}$ (tous les facteurs $1 \times 2 \times \cdots \times n$ se simplifient).

Exercice 9.

a) $n \geqslant 0$ donc $-2n-1 \leqslant -1 < 0$: strictement négatif.

b) $4n-3 \geqslant 0 \iff n \geqslant \frac{3}{4}$: négatif pour $n = 0$, strictement positif à partir du rang 1.

c) Somme de termes positifs et de 5 : strictement positif.

d) $(4n-7)^2 \geqslant 0$: positif (jamais nul pour n entier, car $\frac{7}{4} \notin \mathbb{N}$).

e) $n^2 - 9 = (n-3)(n+3)$: négatif pour $n \leqslant 2$, nul pour $n = 3$, strictement positif à partir du rang 4.

f) Le dénominateur est strictement positif pour $n \geqslant 1$; le signe est celui de $n-2$: négatif pour $n = 1$, nul pour $n = 2$, strictement positif à partir du rang 3.

g) Dénominateur strictement positif, $n+2>0$; signe de $n-1$: nul pour $n=1$, strictement positif à partir du rang 2.

h) $3^n>0$ donc $-14\times 3^n<0$.

Exercice 10.

a) $\dfrac{5}{3}>1$.

b) $n+1>0$ et $3(n+2)\geqslant n+1 \iff 2n+5\geqslant 0$, toujours vrai : quotient >1 (inégalité stricte).

c) $2n+4>0$; $3n+3\geqslant 2n+4 \iff n\geqslant 1$: quotient <1 pour $n=0$, $\geqslant 1$ à partir du rang 1.

d) $2n+1>0$; $n+4\leqslant 2n+1 \iff n\geqslant 3$: quotient >1 pour $n\leqslant 2$, $\leqslant 1$ à partir du rang 3.

e) $2n^2>0$; $(n+1)^2\leqslant 2n^2 \iff n^2-2n-1\geqslant 0$. Les racines de x^2-2x-1 sont $1-\sqrt{2}$ et $1+\sqrt{2}\approx 2{,}41$; donc pour n entier $\geqslant 1$, le quotient est $\leqslant 1$ à partir du rang 3 (et >1 pour $n=1$ et $n=2$).

Exercice 11. 1. $u_0=0$, $u_1=\frac{1}{2}$, $u_2=1$, $u_3=\frac{9}{8}$, $u_4=1$.

2. Pour $n\geqslant 1$, $n^2>0$ et $2^n>0$ donc $u_n>0$. Puis $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)^2}{2^{n+1}}\times\dfrac{2^n}{n^2}=\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}$.

3. D'après l'exercice 10 e), pour $n\geqslant 3$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant 1$; comme $u_n>0$, $u_{n+1}\leqslant u_n$. La suite (u_n) est décroissante à partir du rang 3 (elle est croissante de u_0 à u_3).